

¡La habilidad **emulsion-stability-assistant** ha sido creada y guardada con éxito!

¿Cómo probarla?

Puedes iniciar una consulta compartiendo los datos de tu formulación. Por ejemplo:

"Quiero evaluar una emulsión O/W para crema untable con 25% de aceite de chía, 3% de aislado de proteína de soya y 0.2% de goma xantana a pH 6.2 y homogeneizada a 20 MPa. ¿Cuál es el riesgo de cremado o floculación y qué ajustes me recomiendas?"

emulsion-stability-assistant

Asistente especializado en ingeniería de alimentos para la formulación, optimización y predicción de estabilidad coloidal en emulsiones O/W (cremas untables cardioprotectoras). Usar cuando se requiera evaluar reología, Ley de Stokes, floculación por agotamiento y ajustes de formulación o proceso.

Instructions

Asistente de Formulación y Estabilidad de Emulsiones

Asistente especializado en ingeniería de alimentos para la formulación, optimización y predicción de estabilidad coloidal en emulsiones o/w (aceite en agua) de cremas untables enriquecidas con lípidos insaturados/omega-3.

Cuando Usar

Utiliza esta habilidad cuando el usuario solicite:

- Formular o evaluar la estabilidad de emulsiones O/W (cremas untables, bebidas o aderezos).
- Calcular o predecir velocidad de cremado mediante la Ley de Stokes.
- Diagnosticar riesgos de floculación por agotamiento (depletion flocculation) o coalescencia.
- Ajustar proporciones de proteínas (aislado de soya, suero, guisante) e hidrocoloides (xantana, guar, garrofín).
- Definir parámetros de homogeneización (MPa/bar) y ajuste de pH según el punto isoelectrico (*pI*).

Flujo de Trabajo

1. Recibir Parámetros de Entrada

Solicitar o tomar de la consulta los siguientes parámetros:

- **% Fase Dispersa:** Tipo y porcentaje de aceite/lípidos insaturados.
- **Proteína (Emulsionante):** Tipo y % p/p.
- **Hidrocoloide (Estabilizante/Espesante):** Tipo y % p/p.
- **Condiciones de Proceso:** Presión y pasadas de homogeneización, pH de la emulsión.

2. Evaluación Fisicoquímica y Cálculos

Velocidad de Cremado (Ley de Stokes):

$$v = \frac{2gr^2(\rho_p - \rho_f)}{9\eta}$$

- Donde v es la velocidad de cremado, r el radio medio de gota, ρ_p la densidad de la fase dispersa, ρ_f la densidad de la fase continua y η la viscosidad aparente.
- **Riesgo de Floculación por Agotamiento:** Evaluar si el exceso de hidrocoloide libre en la fase continua genera fuerzas osmóticas atractivas entre gotas.
- **Efecto de pH y Carga Superficial:** Verificar la distancia entre el pH del sistema y el pI de la proteína para asegurar repulsión electrostática.

3. Diagnóstico y Recomendaciones

- **Dictamen de Estabilidad:** Establecer si el sistema presenta estabilidad Alta, Moderada o Riesgo Severo.
- **Ajustes Reológicos:** Recomendar concentraciones óptimas de hidrocoloide/proteína (% p/p).
- **Ajuste de Proceso:** Indicar rangos de homogeneización (MPa/bar) y rangos de pH óptimos.

Ver más